

Deux VLAN sur un switch et un routeur

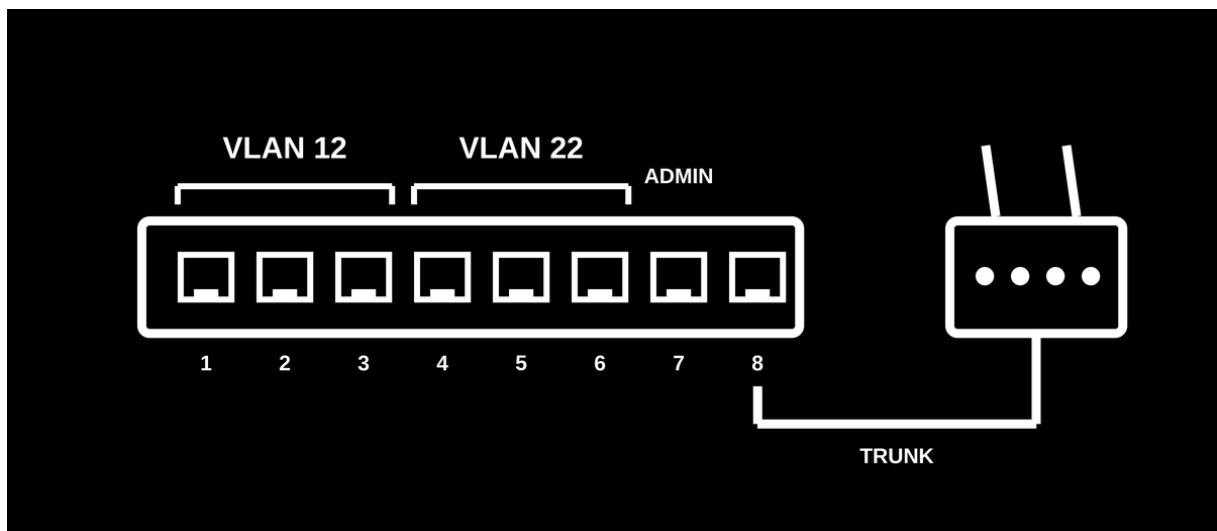
Switch NETGEAR GS308E et routeur Zyxel USG FLEX 50

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S1P2

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>



Un **VLAN** (réseau local virtuel) découpe un même switch en plusieurs **réseaux isolés** : les postes d'un VLAN ne voient pas ceux d'un autre, ce qui améliore la **sécurité** et l'**organisation** du réseau. Les ports **untagged (U)** appartiennent à un seul VLAN ; le port **trunk (T)** transporte tous les VLAN vers le routeur, qui les sépare et contrôle les échanges entre eux.

Dans cette procédure, on crée deux VLAN :

- **VLAN 12** : ports **1, 2 et 3** ;
- **VLAN 22** : ports **4, 5 et 6** ;
- **Port 7** : administration du switch ; **port 8** : trunk vers le routeur.

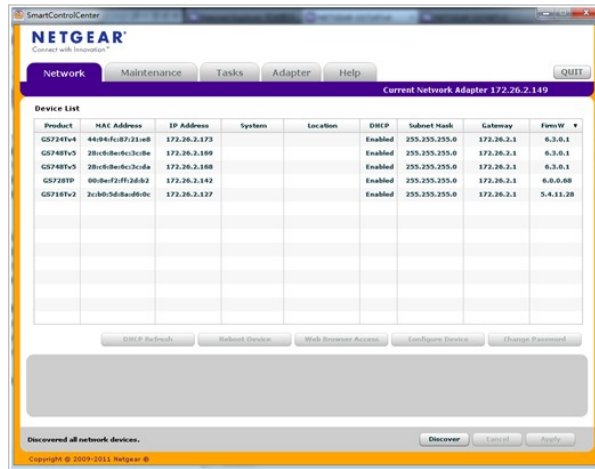
Matériel : switch **NETGEAR GS308E**, routeur **Zyxel USG FLEX 50**, câbles **RJ45** et un PC.

Sommaire

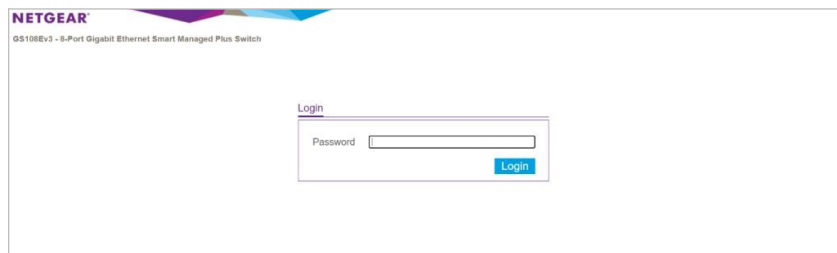
1. Accès au switch.....	3
2. Création des VLAN.....	3
3. Attribution des ports.....	4
4. Déclaration des PVID.....	4
5. Adresse IP du switch.....	5
6. Accès au routeur.....	5
7. Ports et interface LAN.....	6
8. VLAN sur le routeur.....	7
9. Objets et règles de sécurité.....	8

1. Accès au switch

On branche le **switch** et le **routeur**, puis on identifie le switch avec l'outil **NETGEAR Discovery Tool** pour récupérer son **adresse IP** :

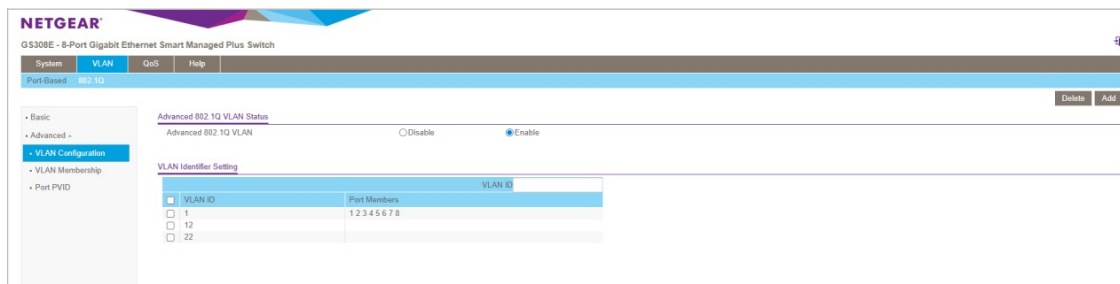


On ouvre cette adresse dans un navigateur, on se connecte avec le mot de passe par défaut **password**, puis on en définit un **nouveau** :



2. Création des VLAN

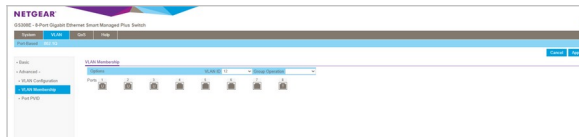
Dans **VLAN > 802.1Q > Advanced**, on crée les deux VLAN en saisissant leur **VLAN ID** (**12**, puis **22**) et en cliquant sur **Add** :



3. Attribution des ports

Dans **VLAN Membership**, on sélectionne chaque VLAN, puis les ports à lui attribuer. **U** (untagged) signifie que le port appartient au VLAN ; le port **8** est toujours le **trunk (T)** :

- **VLAN 12** : ports **1-2-3** en U, port **8** en T ;
- **VLAN 22** : ports **4-5-6** en U, port **8** en T.



VLAN 12

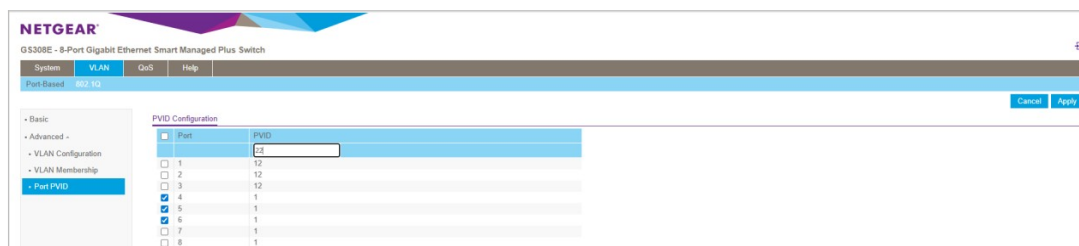
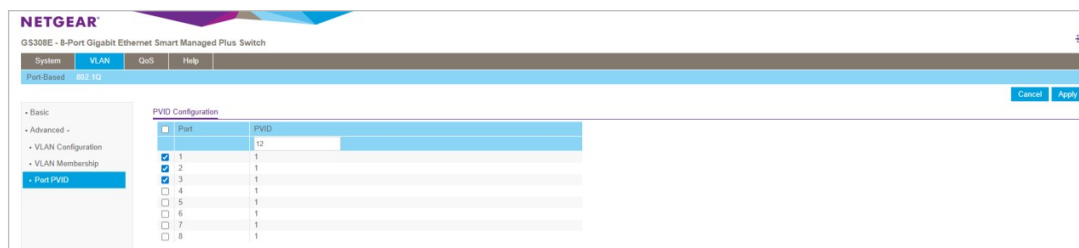


VLAN 22

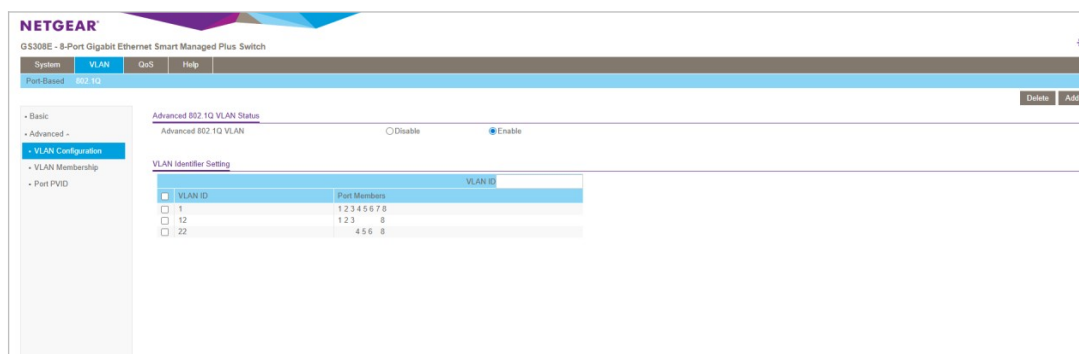
Remarque : on ne touche pas au **port 7** : c'est le **port d'administration** du switch.

4. Déclaration des PVID

On déclare ensuite les VLAN sur les ports (**PVID**) : on sélectionne chaque VLAN et les ports qui lui sont attribués, pour que les trames non étiquetées reçues sur ces ports soient affectées au bon VLAN :

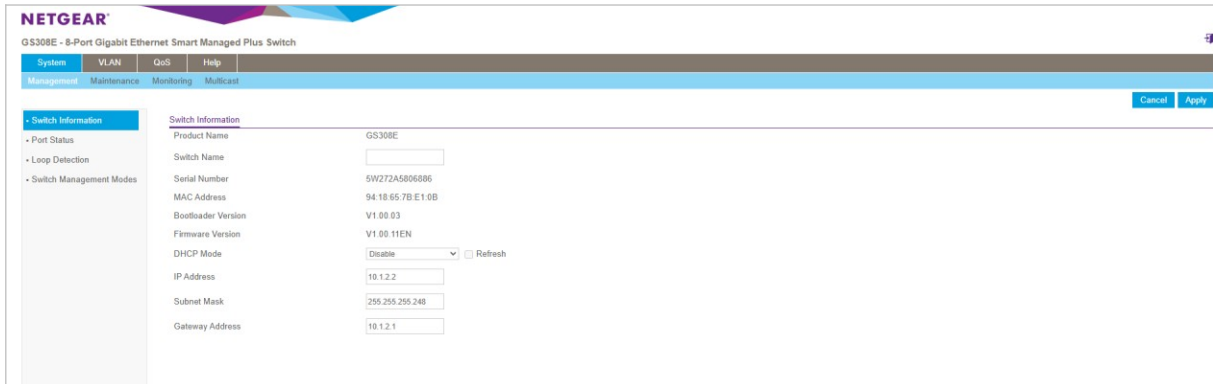


Configuration finale : ports **1-2-3** sur le VLAN **12**, ports **4-5-6** sur le VLAN **22** :



5. Adresse IP du switch

On configure l'**adresse IP** du switch pour qu'il communique avec le routeur : **10.1.2.2**, masque **255.255.255.248**, passerelle **10.1.2.1** (le routeur) :

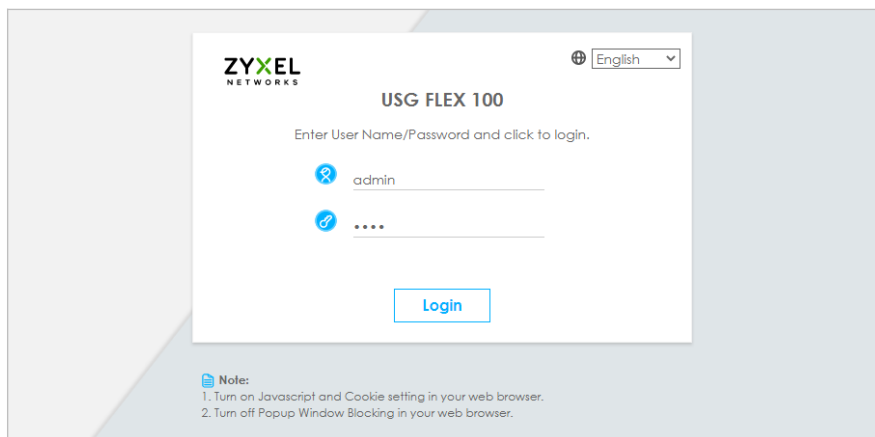


The screenshot shows the Netgear GS308E web interface. The left sidebar has a menu with 'Switch Information' selected. The main content area is titled 'Switch Information' and displays various device details. The IP configuration fields are as follows:

Field	Value
Product Name	GS308E
Switch Name	
Serial Number	5W272A580686
MAC Address	94 18 65 7B E1 08
Bootloader Version	V1.00.03
Firmware Version	V1.00.11EN
DHCP Mode	Disable
IP Address	10.1.2.2
Subnet Mask	255.255.255.248
Gateway Address	10.1.2.1

6. Accès au routeur

On se connecte au routeur en **Ethernet**, via son adresse par défaut **192.168.1.1**. On définit un mot de passe, puis on se connecte avec l'utilisateur **admin** :



The screenshot shows the ZyXEL USG FLEX 100 login page. The page has a header with the ZyXEL logo and a language dropdown set to 'English'. The main content area says 'Enter User Name/Password and click to login.' and has two input fields: one for the username 'admin' and one for the password (masked with dots). A 'Login' button is at the bottom. A 'Note' section at the bottom provides instructions for browser settings.

Note:

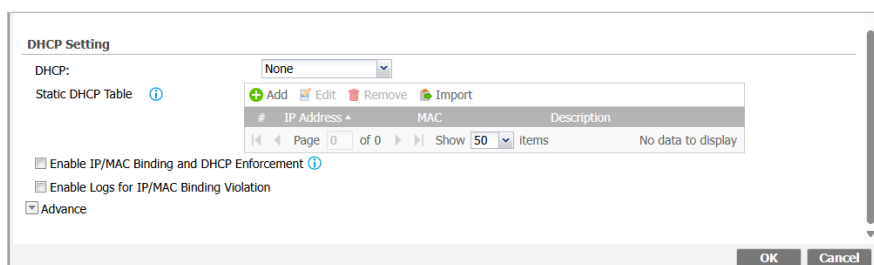
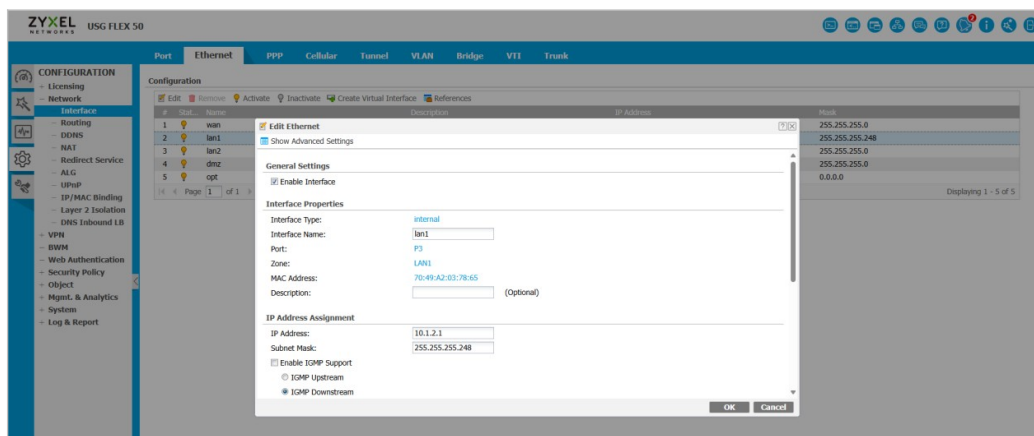
1. Turn on Javascript and Cookie setting in your web browser.
2. Turn off Popup Window Blocking in your web browser.

7. Ports et interface LAN

Dans **Configuration > Interface > Port**, on attribue les ports physiques aux interfaces :

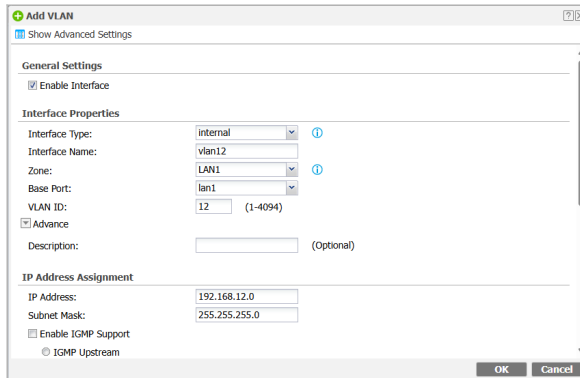


Puis, dans l'onglet **Ethernet**, on modifie **lan1**, l'interface reliée au switch : adresse **10.1.2.1**, masque **255.255.255.248**, et on règle la partie **DHCP** :



8. VLAN sur le routeur

Dans l'onglet **VLAN**, on déclare les VLAN **12** et **22** sur l'interface **lan1**, chacun avec son réseau (**192.168.12.0/24** et **192.168.22.0/24**) et ses réglages DHCP :



Add VLAN

General Settings

- ☒ Enable Interface

Interface Properties

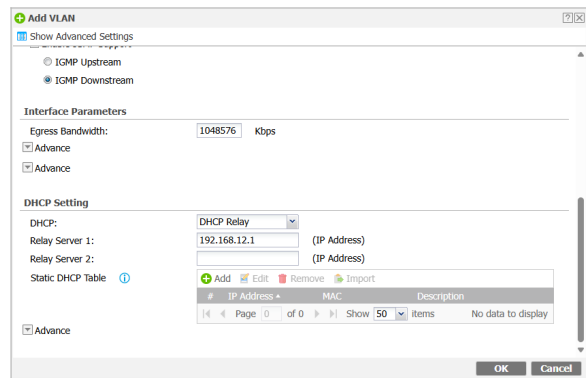
- Interface Type: internal
- Interface Name: vlan12
- Zone: LAN1
- Base Port: lan1
- VLAN ID: 12 (1-4094)
- ☒ Advance
- Description: (Optional)

IP Address Assignment

- IP Address: 192.168.12.0
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- ☐ Enable IGMP Support
- ☐ IGMP Upstream

OK Cancel

VLAN 12



Add VLAN

IGMP Upstream

Interface Parameters

- Egress Bandwidth: 1048576 Kbps
- ☒ Advance

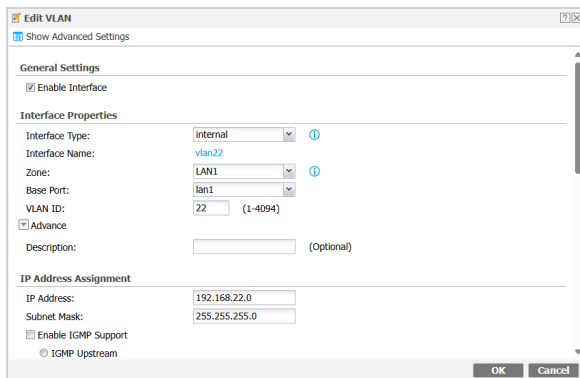
DHCP Setting

- DHCP: DHCP Relay
- Relay Server 1: 192.168.12.1 (IP Address)
- Relay Server 2: (IP Address)
- Static DHCP Table

Advance

OK Cancel

VLAN 12 • DHCP



Edit VLAN

General Settings

- ☒ Enable Interface

Interface Properties

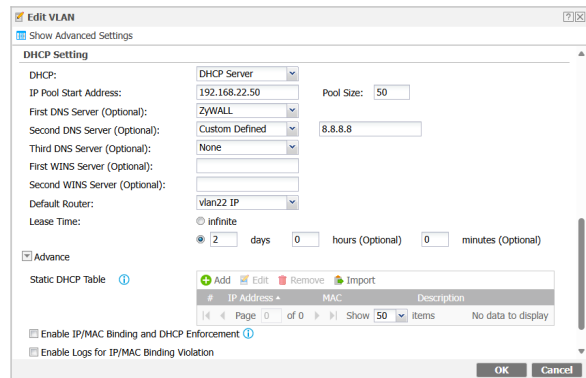
- Interface Type: internal
- Interface Name: vlan22
- Zone: LAN1
- Base Port: lan1
- VLAN ID: 22 (1-4094)
- ☒ Advance
- Description: (Optional)

IP Address Assignment

- IP Address: 192.168.22.0
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- ☐ Enable IGMP Support
- ☐ IGMP Upstream

OK Cancel

VLAN 22



Edit VLAN

DHCP Setting

- DHCP: DHCP Server
- IP Pool Start Address: 192.168.22.50 Pool Size: 50
- First DNS Server (Optional): ZyWALL
- Second DNS Server (Optional): Custom Defined 8.8.8.8
- Third DNS Server (Optional): None
- First WINS Server (Optional):
- Second WINS Server (Optional):
- Default Router: vlan22 IP
- Lease Time: ☐ Infinite ☒ 2 days 0 hours (Optional) 0 minutes (Optional)

Advance

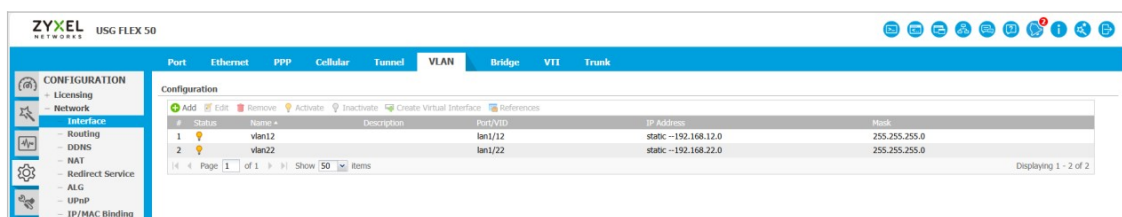
Static DHCP Table

- ☐ Enable IP/MAC Binding and DHCP Enforcement
- ☐ Enable Logs for IP/MAC Binding Violation

OK Cancel

VLAN 22 • DHCP

Rendu final :



ZYXEL NETWORKS USG FLEX 50

Port Ethernet PPP Cellular Tunnel **VLAN** Bridge VTI Trunk

CONFIGURATION

Network

Interface

Configuration

#	Status	Name	Description	Port/VID	IP Address	Mask
1	🔥	vlan12		lan1/12	static -192.168.12.0	255.255.255.0
2	🔥	vlan22		lan1/22	static -192.168.22.0	255.255.255.0

Page 1 of 1 Show 50 items

Displaying 1 - 2 of 2

9. Objets et règles de sécurité

Dans **Configuration > Object > Address/Geo IP**, on ajoute les VLAN et leurs passerelles (vlan_12, vlan_22, zywail_vlan12, zywail_vlan22), avec leur type et leur adresse IPv4 :

The screenshot shows the 'Address' tab in the 'Object' section of the ZyXEL USG FLEX 50 web interface. The 'IPv4 Address Configuration' table lists the following entries:

#	Name	Type	IPv4 Address	Reference
1	DMZ_SUBNET	INTERFACE SUBNET	dmz-192.168.3.0/24	0
2	IPto4-Relay	HOST	192.88.99.1	0
3	LAN1_SUBNET	INTERFACE SUBNET	lan1-10.1.2.0/29	2
4	LAN2_SUBNET	INTERFACE SUBNET	lan2-192.168.2.0/24	0
5	RFC1918_1	SUBNET	10.0.0.0/8	1
6	RFC1918_2	SUBNET	172.16.0.0/12	1
7	RFC1918_3	SUBNET	192.168.0.0/16	1
8	vlan_12	SUBNET	192.168.12.0/24	5
9	vlan_22	SUBNET	192.168.22.0/24	5
10	zywall_vlan_12	HOST	192.168.12.254	2
11	zywall_vlan_22	HOST	192.168.22.254	2

Enfin, dans **Security Policy**, on ajoute les règles qui **bloquent la communication entre les deux VLAN** :

The screenshot shows the 'Policy' tab in the 'Security Policy' section of the ZyXEL USG FLEX 50 web interface. The 'IPv4 Configuration' table lists the following entries:

Priority	Status	Name	From	To	IPv4 Source	IPv4 Destination	Service	Device	User	Schedule	Action	Log
1	On	blok_vlan22_lan1	<LAN1	ZyWALL	=vlan_22	=LAN1_SUBNET	any	any	any	none	deny	log
2	On	blok_vlan12_lan1	<LAN1	ZyWALL	=vlan_12	=LAN1_SUBNET	any	any	any	none	deny	log
3	On	blok_vlan22_vlan12	<LAN1	<LAN1	=vlan_22	=vlan_12	any	any	any	none	reject	log
4	On	blok_vlan12_vlan22	<LAN1	<LAN1	=vlan_12	=vlan_22	any	any	any	none	reject	log
5	On	blok_vlan22_zywall12	<LAN1	any (Excluding Zy...	=vlan_22	=zywall_vlan_12	any	any	any	none	deny	log
6	On	blok_vlan12_zywall22	<LAN1	ZyWALL	=vlan_12	=zywall_vlan_22	any	any	any	none	deny	log
7	On	blok_vlan22_zywall22	<LAN1	ZyWALL	=vlan_22	=zywall_vlan_22	any	any	any	none	deny	log
8	On	blok_vlan12_zywall12	<LAN1	ZyWALL	=vlan_12	=zywall_vlan_12	any	any	any	none	deny	log
9	On	LAN1_Outgoing	<LAN1	any (Excluding Zy...	any	any	any	any	any	none	allow	no
10	On	LAN2_Outgoing	<LAN2	any (Excluding Zy...	any	any	any	any	any	none	allow	no

Vos VLAN sont désormais configurés sur votre routeur et votre switch !